

SERVILOCAL

Documento de requisitos del sistema

Proyecto de Ingeniería del Software

Objetivo. SERVILOCAL es una aplicación web pensada para conectar a personas de una misma zona o comunidad que quieren ofrecer y encontrar servicios locales (clases particulares, reparaciones del hogar, limpieza, cuidado de mascotas, mudanzas, jardinería, diseño/informática, idiomas, etc.). Los usuarios podrán publicar los servicios que ofrecen, buscar los que necesitan, contactar entre sí, gestionar solicitudes de contratación, valorar la experiencia y llevar el seguimiento de todo el proceso desde la plataforma. El sistema incluirá perfiles, búsqueda y filtrado, mensajería, valoraciones, favoritos y notificaciones. Algunas funciones como mapas y geolocalización, pagos integrados en la plataforma y recomendaciones mediante IA se consideran ampliaciones del proyecto.

Requisitos de SERVILOCAL

1. Almacenamiento persistente de datos

- Los datos de usuarios, perfiles, categorías, publicaciones de servicio, solicitudes, mensajes, valoraciones, favoritos y notificaciones deberán almacenarse de manera persistente.
- La información deberá mantenerse disponible después de cerrar y volver a ejecutar la aplicación.

2. Registro de usuario

- El sistema permitirá crear una cuenta de usuario.
- El nombre de usuario deberá ser único.
- Se solicitará al menos: nombre de usuario, correo electrónico y contraseña.
- La contraseña deberá cumplir requisitos mínimos de seguridad: al menos 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo.
- El sistema impedirá registrar dos cuentas con el mismo nombre de usuario o correo electrónico.
- El registro solicitará la fecha de nacimiento y el sistema deberá verificar que el usuario tiene al menos 16 años, edad mínima legal para trabajar, requisito imprescindible al tratarse de una plataforma de prestación de servicios remunerados.
- El sistema rechazará el registro de cuentas que declaren una edad inferior a la mínima permitida.
- Un mismo usuario podrá actuar tanto como proveedor de servicios como cliente, sin necesidad de cuentas separadas.

3. Inicio y cierre de sesión

- Los usuarios registrados podrán iniciar sesión con sus credenciales.
- El sistema deberá validar las credenciales antes de permitir el acceso.
- El usuario podrá cerrar sesión en cualquier momento.
- Se mostrará un mensaje claro cuando las credenciales sean incorrectas.
- La sesión de usuario podrá mantenerse iniciada mediante mecanismos seguros de sesión o autenticación.

4. Recuperación y cambio de contraseña

- El usuario podrá solicitar el restablecimiento de la contraseña si la ha olvidado.
- El usuario autenticado podrá cambiar su contraseña desde la configuración de su cuenta.
- La nueva contraseña deberá cumplir los mismos requisitos de seguridad definidos en el registro.

5. Perfil de usuario

- Cada usuario dispondrá de un perfil propio.
- El perfil podrá incluir fotografía, nombre, descripción, localidad o zona, categorías de servicio ofrecidas y nivel o años de experiencia declarados en cada una.
- El perfil mostrará estadísticas básicas, como número de servicios completados y valoración media recibida.
- El usuario podrá editar los datos permitidos de su perfil.
- El perfil podrá mostrar una insignia o indicador de verificación básica (por ejemplo, correo o teléfono verificado).

6. Gestión de categorías de servicios

- La aplicación permitirá trabajar con varias categorías de servicio, entre ellas clases particulares, reparaciones del hogar, limpieza, cuidado de mascotas, mudanzas, jardinería, diseño/informática e idiomas.
- Se incluirá además una categoría «Otros» para publicar servicios que no encajen en ninguna de las categorías predefinidas.
- Cada publicación de servicio deberá pertenecer al menos a una categoría.

- El sistema deberá permitir ampliar el catálogo de categorías sin modificar la estructura principal de la aplicación.

7. Publicación de servicios (anuncios)

- Los usuarios autenticados podrán publicar un nuevo anuncio de servicio.
- El anuncio incluirá como mínimo: categoría, título, descripción, zona o localidad, disponibilidad orientativa y modalidad (presencial, a domicilio o remoto).
- Opcionalmente se podrá indicar un precio o rango de precio, o marcar el servicio como intercambio/trueque sin precio fijo.
- El creador del anuncio quedará identificado como proveedor del servicio.
- Un mismo usuario podrá tener varios anuncios activos simultáneamente en distintas categorías.

8. Edición y baja de publicaciones

- El proveedor podrá modificar los datos de su publicación mientras esté activa.
- El proveedor podrá pausar o dar de baja una publicación.
- Una publicación dada de baja dejará de aparecer en los resultados de búsqueda, pero se conservará su historial para las solicitudes ya gestionadas.

9. Búsqueda y filtrado de servicios

- Los usuarios podrán consultar los servicios disponibles.
- Se podrán aplicar filtros por categoría, zona o localidad, precio, modalidad y valoración mínima del proveedor.
- Los resultados deberán mostrar información resumida suficiente para decidir si se desea consultar el anuncio completo.
- El usuario podrá acceder desde el resultado a la ficha completa del servicio.

10. Solicitud de contratación de un servicio

- Un usuario autenticado podrá enviar una solicitud de contratación o contacto a un proveedor para un servicio publicado.
- La solicitud podrá incluir un mensaje inicial y, opcionalmente, una fecha propuesta.
- El mismo usuario no podrá tener más de una solicitud simultánea abierta para el mismo anuncio.
- El proveedor recibirá la solicitud y podrá consultarla desde su panel.

11. Gestión de solicitudes

- El proveedor podrá aceptar o rechazar una solicitud recibida.
- El cliente podrá cancelar una solicitud mientras no haya sido aceptada.
- Una vez aceptada, la solicitud pasará a estado «en curso» hasta que alguna de las partes la marque como finalizada.
- El sistema deberá mantener un historial de los estados por los que ha pasado cada solicitud.

12. Apartado «Mis servicios» / «Mis solicitudes»

- Cada usuario dispondrá de una sección donde consultar los anuncios que ha publicado como proveedor.
- También podrá consultar las solicitudes que ha enviado como cliente y las que ha recibido como proveedor.
- Las solicitudes se clasificarán, como mínimo, en pendientes, en curso y finalizadas.
- Desde esta sección se podrá acceder rápidamente al detalle de cada anuncio o solicitud.

13. Mensajería entre usuarios

- Cada solicitud aceptada habilitará un espacio de mensajería privado entre cliente y proveedor.
- Los mensajes deberán almacenarse de forma persistente.

- Cada mensaje mostrará al menos autor, contenido y fecha/hora de envío.
- Solo los usuarios implicados en la solicitud podrán acceder a esa conversación.

14. Valoraciones y reputación

- Una vez finalizado un servicio, cliente y proveedor podrán valorarse mutuamente.
- La valoración podrá incluir una puntuación y un comentario.
- Un usuario no podrá valorarse a sí mismo.
- El sistema deberá impedir valoraciones entre usuarios que no hayan compartido una solicitud finalizada.
- El perfil mostrará la valoración media recibida cuando existan valoraciones.

15. Favoritos

- El usuario podrá marcar como favoritos elementos de interés.
- Como mínimo podrán guardarse anuncios de servicio y proveedores; opcionalmente, categorías.
- El usuario podrá consultar y eliminar sus favoritos desde una sección específica.

16. Notificaciones

- El sistema generará notificaciones cuando ocurra un evento relevante para el usuario.
- Se contemplarán al menos: nueva solicitud recibida, solicitud aceptada o rechazada, nuevo mensaje y nueva valoración recibida.
- El usuario podrá consultar sus notificaciones desde la aplicación.
- Las notificaciones podrán marcarse como leídas.

17. Avisos por correo electrónico

- La aplicación podrá enviar determinados avisos o confirmaciones por correo electrónico.
- Podrán enviarse correos para recuperación de contraseña, confirmación de nuevas solicitudes o cambios importantes en una solicitud en curso.
- El envío de correo se considerará complementario a las notificaciones internas cuando así se configure.

18. Zonas y localidades de servicio

- El sistema podrá organizar los servicios por zonas o localidades predefinidas.
- Cada usuario y cada anuncio podrán asociarse a una o varias zonas.
- Las búsquedas podrán restringirse por defecto a la zona del usuario, permitiendo ampliarla manualmente.

19. Localización y mapas (ampliación)

- La aplicación podrá mostrar servicios sobre un mapa.
- El usuario podrá consultar servicios cercanos a una zona o ubicación.
- El acceso a la ubicación del usuario deberá realizarse únicamente con su autorización.
- La aplicación deberá seguir funcionando aunque el usuario no conceda permiso de ubicación.

20. Pagos y transacciones dentro de la plataforma (ampliación)

- La aplicación podrá permitir el pago del servicio a través de una pasarela de pago integrada.
- El sistema podrá retener el pago hasta que el servicio se marque como finalizado por ambas partes.
- La disponibilidad de pago integrado no será obligatoria: el acuerdo económico podrá gestionarse también fuera de la plataforma.

21. Recomendación de servicios con IA (ampliación, opcional)

- El sistema podrá sugerir proveedores o servicios compatibles con las búsquedas y el historial del usuario.
- Las sugerencias podrán considerar categoría, zona, disponibilidad y valoraciones.

- Las sugerencias no deberán impedir que el usuario consulte libremente todos los servicios disponibles.
- El sistema deberá identificar las sugerencias como recomendaciones y no como resultados obligatorios.

22. Menú y navegación

- La aplicación dispondrá de un menú de navegación claro.
- El menú permitirá acceder, como mínimo, a inicio, búsqueda de servicios, publicar servicio, mis servicios, mis solicitudes, favoritos, notificaciones y perfil.
- Todos los enlaces del menú deberán dirigir correctamente a su sección.

23. Diseño responsive

- La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.
- La aplicación deberá poder utilizarse correctamente desde ordenador, tablet y móvil mediante navegador web.
- Los formularios y botones deberán mantenerse legibles y utilizables en pantallas pequeñas.

24. Gestión de errores

- La aplicación deberá gestionar los errores previsibles sin provocar cierres inesperados.
- Los mensajes de error deberán ser claros y comprensibles para el usuario.
- Los formularios deberán indicar qué datos son incorrectos o faltan.
- Los errores técnicos internos no deberán mostrar información sensible al usuario final.

25. Seguridad

- Las contraseñas deberán almacenarse mediante técnicas seguras de hash y nunca en texto plano.
- Se deberán prevenir ataques comunes como inyección SQL, CSRF, XSS, fuerza bruta y acceso no autorizado a recursos.
- Las acciones sensibles deberán comprobar que el usuario tiene permisos suficientes.
- Las conversaciones privadas y los datos de contacto no deberán quedar accesibles a usuarios ajenos a la solicitud correspondiente.
- Las sesiones deberán gestionarse de forma segura.

26. Copias de seguridad y resiliencia

- Se deberán realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos durante el desarrollo o despliegue del proyecto.
- El objetivo será reducir el riesgo de pérdida de datos de usuarios, publicaciones y solicitudes.
- El procedimiento de recuperación deberá estar documentado, aunque sea de forma básica.

27. Rendimiento

- Las operaciones habituales de navegación, búsqueda y consulta deberán responder en un tiempo razonable.
- Las búsquedas deberán estar diseñadas para seguir siendo utilizables aunque aumente el número de publicaciones registradas.
- La aplicación evitará cargas innecesarias de información cuando no sea necesaria.

28. Protección de datos y privacidad

- La aplicación solo solicitará los datos personales necesarios para su funcionamiento.
- La información privada de un usuario, como sus datos de contacto directo, no deberá quedar expuesta hasta que exista una solicitud aceptada entre las partes.
- El usuario deberá poder modificar la información editable de su perfil.
- Las funciones de ubicación deberán respetar el consentimiento del usuario.

29. Pruebas y estabilidad

- Antes de la presentación deberán realizarse pruebas de las funcionalidades principales.
- Se comprobarán especialmente registro, login, publicación de servicios, búsqueda, solicitudes, mensajería y valoraciones.
- El sistema deberá evitar fallos críticos durante el uso normal y la demostración del proyecto.

30. Base de datos y entidades principales

- La base de datos deberá contemplar al menos las entidades Usuarios, Categorías, Publicaciones/Servicios, Solicitudes, Mensajes y Valoraciones.
- Según el alcance final podrán añadirse Zonas, Favoritos y Notificaciones.
- Las relaciones entre entidades deberán garantizar la integridad de los datos.

31. Roles y permisos

- Se distinguirá al menos entre usuario no autenticado y usuario autenticado.
- Determinadas operaciones, como publicar un servicio, enviar una solicitud, escribir mensajes o valorar, requerirán autenticación.
- El proveedor tendrá permisos específicos sobre sus propias publicaciones y las solicitudes recibidas; el cliente, sobre las solicitudes que haya enviado.
- Opcionalmente podrá existir un rol administrador para moderación y mantenimiento (por ejemplo, gestión de denuncias de anuncios).

Criterios básicos de validación

Durante la demostración del proyecto se podrá comprobar, como mínimo, que:

- Un usuario nuevo puede registrarse e iniciar sesión correctamente.
- No se permite registrar dos usuarios con el mismo nombre de usuario o correo electrónico.
- Una contraseña que no cumple los requisitos definidos es rechazada.
- Un usuario autenticado puede publicar un anuncio de servicio.
- El anuncio publicado aparece en el listado y puede localizarse mediante filtros.
- Otro usuario puede enviar una solicitud de contratación y el proveedor puede aceptarla o rechazarla.
- Al aceptar una solicitud, se habilita la mensajería entre ambos usuarios.
- Tras finalizar el servicio, ambas partes pueden registrar una valoración válida.
- Los datos permanecen almacenados después de cerrar y volver a ejecutar la aplicación.
- Los accesos no autorizados a operaciones protegidas son rechazados.
- La interfaz se visualiza correctamente tanto en escritorio como en pantalla móvil.

Propuesta de alcance

Para evitar que el proyecto crezca demasiado, se recomienda diferenciar entre funcionalidades esenciales y ampliaciones:

Núcleo / MVP	Ampliaciones
Registro/login, perfil, categorías de servicio, publicación y búsqueda de servicios, solicitudes de contratación (con aceptación/rechazo), mensajería básica, «mis servicios» / «mis solicitudes», valoraciones, favoritos, notificaciones, seguridad básica y diseño responsive.	Mapa y geolocalización, pagos integrados en la plataforma, recomendación de servicios con IA, zonas con estadísticas enriquecidas, administración/moderación avanzada de denuncias.